École nationale polytechnique
Maurice Audin- Oran
Département de Cpst

Deuxième année Ingénieur
Année : 2023-2024
Module : Mécanique des fluides

Série de TD 02 – Partie (1) : Hydrostatique

Exercice 01

Un réservoir cylindrique ouvert, équipé de deux tubes piézométriques exposés à l'atmosphère, est rempli avec deux liquides non miscibles dans un état statique : de l'huile sur une hauteur $h_1 = 6$ m et de l'eau sur une hauteur $h_2 = 5$ m, comme le montre la figure **1**. Nous considérons les points A, B, C, D et E comme montre la figure **1**.

1. Calculer les pressions aux points A, B et C.
2. Calculer la distance h.
3. Etablir la distribution de pression du réservoir.

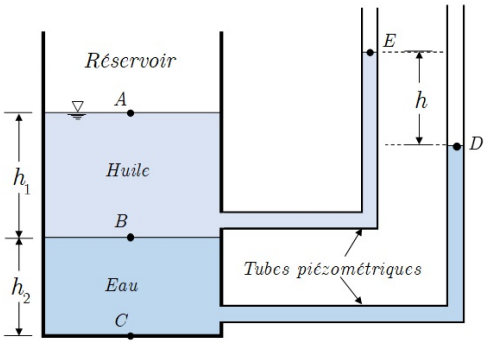


Figure **1**. Réservoir à tubes.

Exercice 02

Un tube en U est rempli de trois liquides non miscibles à savoir : l'eau, l'essence et le mercure, voir figure **2**.

– Calculer les niveaux z_0,z_1, z_2 et z_3 sachant que :
$z_0 - z_1 = 0.2$ m
$z_3 - z_2 = 0.1$ m
$z_1 + z_2 = 1.0$ m

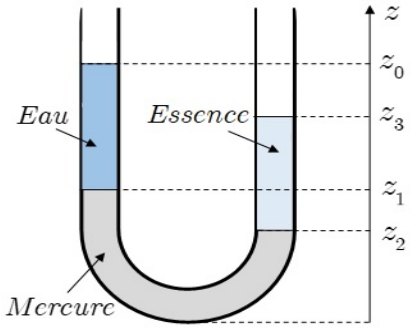


Figure **2**. Tube en U.

Exercice 03

Le principal danger pour les nouveaux moteurs diesel (Hdi, Tdi ... etc) est une forte présence d'eau dans le carburant. L'indication de remplissage d'un réservoir de carburant dans la figure **3** est proportionnelle à la pression mesurée par une jauge placée au fond du réservoir. L'eau, de densité plus élevée que le diesel, vient de se loger au fond du réservoir, faussant ainsi la mesure prise par la jauge. Le réservoir possède une hauteur totale H. On note ρ_e et ρ_d les masses volumiques de l'eau et de diesel respectivement.

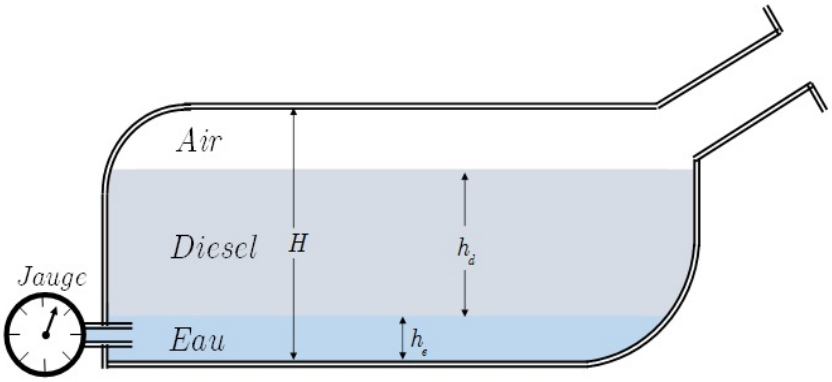


Figure **3**. Réservoir de carburant.

1. Déterminer la pression P_{max} indiquée par la jauge lorsque le réservoir est rempli uniquement de diesel en fonction de P_{atm}, ρ_d, g et H.
2. Le réservoir contient maintenant de l'eau sur une hauteur h_e. Déterminer en fonction de ρ_e, ρ_d, h_e et H la hauteur h_d de diesel pour laquelle la jauge indique le plein du réservoir.
3. Calculer le taux de remplissage T pour $H = 250$ mm et $h_e = 18$ mm. On donne : $T = 100 \times h_d/H$.

Exercice 04

La figure **4** représente un tube en U, dont les branches ont des largeurs différentes et rempli d'un liquide. Sur la partie gauche, une masse m est placée sur un piston de surface S_g. Sur la partie droite, une force $\vec{F}$ agit sur un piston de surface S_d. La dimension dans le plan perpendiculaire au schéma est constante.

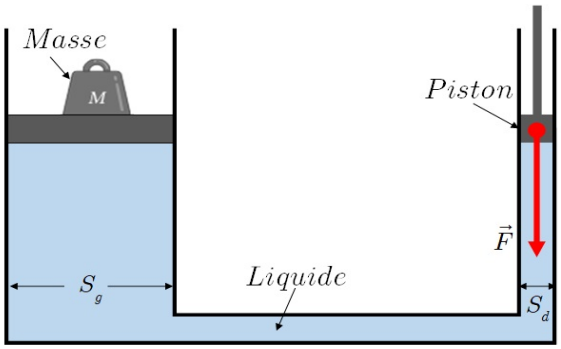


Figure **4**. Vérin hydraulique.

1. Exprimer la pression exercée par la force F en fonction de S_d.
2. Exprimer la pression exercée par la masse m en fonction de m, S_g et g.
3. Calculer la valeur minimale de F pour que la masse se déplace si $m = 500$ kg, $S_d = 10$ cm^2 et $S_g = 1000$ cm^2.

Données des exercices :

Fluide	Eau	Essence	Huile	Mercure	Diesel	Gravité g
Masse volumique (kg/m^3)	1000	700	850	13600	864	9.81 m/s^2

Exercices suplémentaires

Exercice 05

Dans la figure **5**, les surfaces de l'eau à 20°C et de l'essence sont ouvertes à l'atmosphère à la même élévation.

– Quelle est la hauteur h du troisième liquide dans la partie droite ?

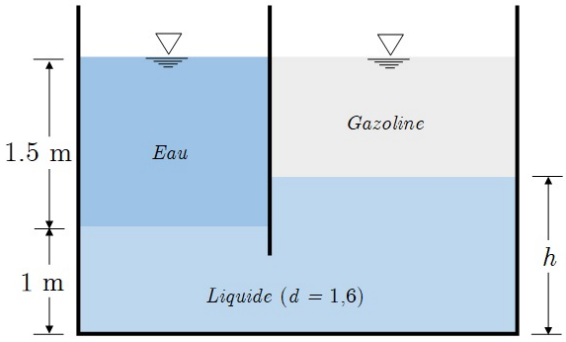


Figure **5**. Reservoir contenant trois liquides.

Exercice 06

On met du mercure dans le fond d'un tube en U puis on verse une hauteu de 20 cm d'eau dans l'une des branches.

1. Quelle est la hauteur d'huile qu'il faut verser dans l'autre branche pour que les surfaces libres de l'eau et de l'huile soient dans un même plan horizontal ?
2. Quelle est alors la différence de niveau du mercure dans les deux branches ? On donne la densité de l'huile 0.91 et celle du mercure 13.6

Partie (2) : Forces de pression et Poussée d'Archimède

Exercice 07

L'eau monte jusqu'au niveau E dans la canalisation fixée au réservoir $ABCD$ comme indique la figure **6**. En négligeant le poids du réservoir et des conduites.

1. Déterminer la force totale de pression qui s'exerce sur :
   - La surface AB ayant 2.5 m de largeur.
   - La face inférieure BC.
   - La face supérieure AD.
2. Calculer le poids total de l'eau dans le réservoir.

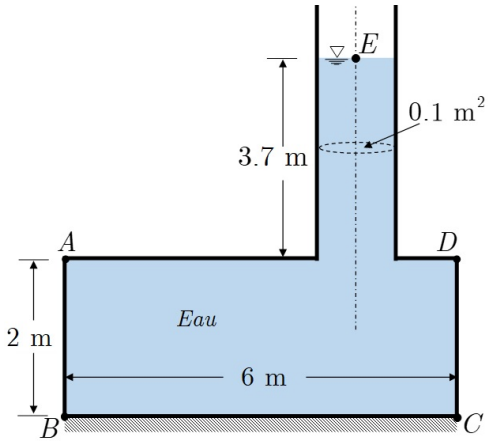


Figure **6**. Réservoir d'eau.

Exercice 08

Soit le barrage comportant deux portes d'évacuation d'eau AB et CD, comme l'indique la figure **7**. En connaissant que la porte en AB forme une surface rectangulaire de largeur 3 m et la porte en CD forme une surface plane triangulaire de base 4 m.

1. Calculer la résultante des efforts de pression $\vec{R}_1$ appliquée par l'eau sur AB.
2. Donner le centre de poussée z_{c_1} de la résultante de pression $\vec{R}_1$.
3. Calculer la résultante des efforts de pression $\vec{R}_2$ appliquée par l'eau sur CD.
4. Donner le centre de poussée z_{c_2} de la résultante de pression $\vec{R}_2$.
5. Calculer les deux composantes R_{2x} et R_{2z}.
6. Comparer R_{2x} et R_{2z}, que peut-on dire ?

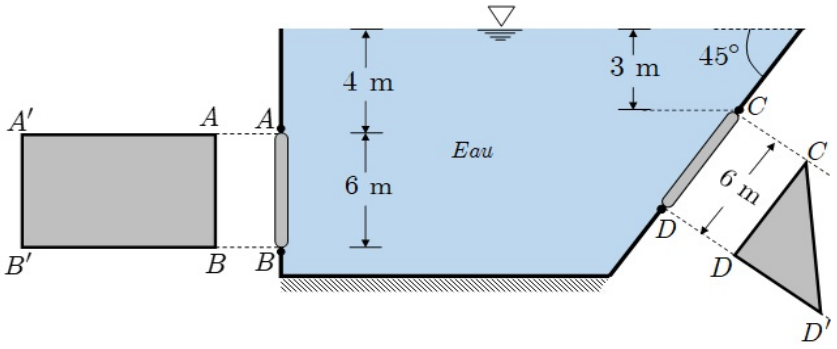


Figure **7**. Barrage d'eau équipé de deux portes.

Exercice 09

Un bloc d'acier parallélépipédique flotte à une interface eau-mercure comme indiqué dans la figure **8**. On note d_A et d_M les densités respectives de l'acier et du mercure.

1. Calculer le rapport des distances b/a.
2. Calculer le rapport b/a si $d_A = 7{,}85$ et $d_M = 13$.

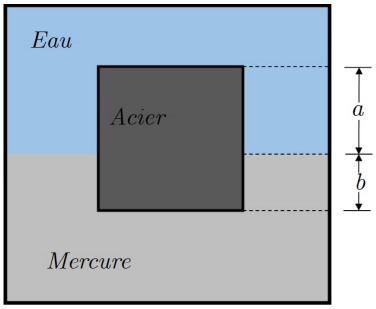


Figure **8**. Acier flottant.

Exercice 10

Soit une plate-forme composée d'une plaque plane de masse 350 kg et de trois poutres cylindriques identique en bois dont le diamètre est 0.5 m et la longueur est 4 m. Cette plateforme flotte à la surface de la mer comme montre la figure **9**. Si les masses volumiques de l'eau de mer et du bois sont 1027 kg/m^3 et 700 kg/m^3, respectivement :

1. Ecrire l'équation d'équilibre de la plate-forme.
1. En déduire la fraction $F(\%)$ du volume immergé des poutres.
2. Déterminer la masse maximale qu'on peut placer sur la plate-forme sans l'immerger.

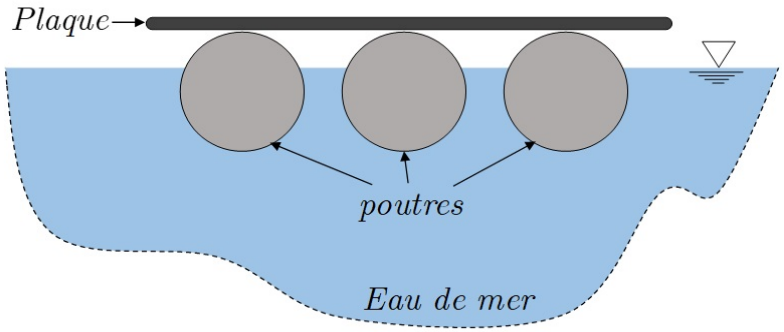


Figure **9**. Plate-forme flottant sur la mer.

Partie (3) : Hydrostatique dans un champ uniforme de forces

Exercice 11

Un réservoir situé à bord d'un camion-citerne, mesurant 4 mètres de long et 2.5 mètres de haut, contient de l'eau jusqu'à une profondeur de 1.5 mètre, exposée à la pression atmosphérique. Ce camion-citerne est en déplacement, subissant une accélération constante de 3 m/s^2. La figure **10** illustre une coupe longitudinale du réservoir.

1. Déterminer la distribution de pression au niveau de la coupe indiquée.
2. Trouver l'accélération minimale nécessaire pour que le liquide atteigne la paroi supérieure du réservoir.

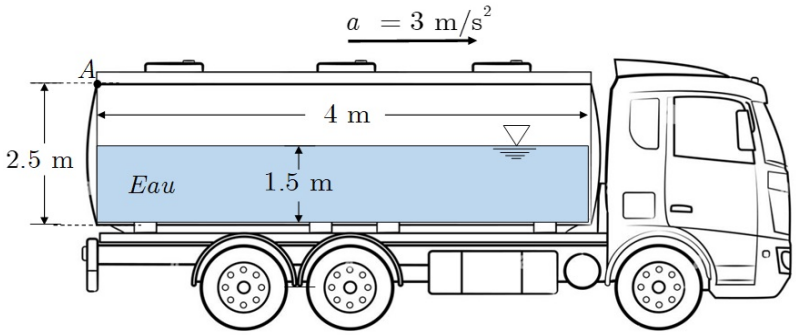


Figure **10**. Camion-citerne transportant l'eau.

Exercice 12

Un réservoir cylindrique de 3 m de haut, 1 m de diamètre contient 2 m d'eau et tournant autour de son axe.

1. Quelle vitesse angulaire constante ω peut-on atteindre sans renverser l'eau ?.
2. Quelle est la pression au fond du réservoir aux points A et B représentant le centre du fond et la paroi (respectivement) quand $\omega = 10$ rad/s

École nationale polytechnique
Maurice Audin – Oran
Département de CPST

Deuxième année Ingénieur
Année : 2023 – 2024
Module : Mécanique des fluides

Solution de série de TD 02 – Partie (1) Hydrostatique

Exercice 01

Nous avons le réservoir ouvert, équipé de deux tubes piézométriques exposés à l'atmosphère, et rempli avec deux fluides non miscibles (*eau+huile*) comme montre la figure 1. Nous définissons la coordonnée verticale z permettant de déterminer le niveau horizontal de chaque point des deux fluides à partir de la partie basse du réservoir (figure 1).

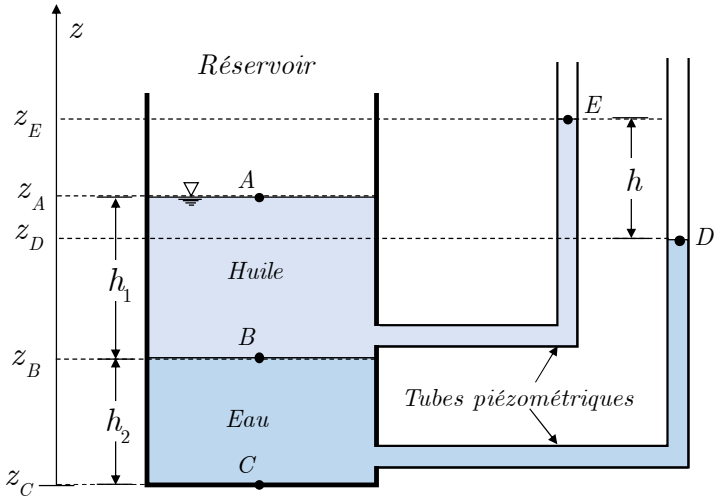


Figure 1. Réservoir à tubes.

1. Calcul des pressions au point A, B et C

Le calcul de ces pressions repose sur l'application de la loi fondamentale de l'hydrostatique :

$$P_{en\ bas} = P_{en\ haut} + \rho g\left(\left|\text{différence de niveau}\right|\right) \text{Et } P_{en\ haut} = P_{en\ bas} - \rho g\left(\left|\text{différence de niveau}\right|\right)$$

Pression p_A

Le point A est un point de la surface libre (en contact avec l'air). Il soumit ainsi à la pression atmosphérique :

$$p_A = p_{atm} = 1.013 \times 10^5 \text{Pa}$$

Pression p_B

D'après la loi fondamentale de l'hydrostatique :

$$p_B = p_A + \rho_{Huile} g\left(z_A - z_B\right) \Rightarrow p_B = p_{atm} + \rho_{Huile} g h_1$$

$$p_B = 1.013\times10^5 + 850\times9.81\times5 \Rightarrow \boxed{p_B = 1.51\times10^5\,\text{Pa}}$$

Pression p_C

D'après la loi fondamentale de l'hydrostatique :

$$p_C = p_B + \rho_{Eau} g\left(z_B - z_C\right) \Rightarrow p_C = p_{atm} + \rho_{Huile} g h_1 + \rho_{Eau} g h_2$$

$$p_C = 1.51\times10^5 + 1000\times9.81\times5 \Rightarrow \boxed{p_C = 2\times10^5\,\text{Pa}}$$

2. Calcul de la distance *h*

En employant la loi fondamentale de l'hydrostatique, cherchons la différence entre le niveau de l'huile et du l'eau dans les deux tubes piézométriques. Nous avons :

$$h = \left|z_E - z_D\right| \ \ldots (1)$$

Il suffit de déterminer les niveaux z_E et z_D en fonction des données disponibles de l'exercice. Tout d'abord, comme les points A, E et D sont exposés à l'atmosphère, on a :

$$p_A = p_E = p_D = p_{atm}$$

En se basant sur la valeur de la pression en bas du réservoir (fond), nous pouvons écrire pour $p_A = p_E$:

$$p_C - \rho_{Eau} g\left(z_B - z_C\right) - \rho_{Huile} g\left(z_A - z_B\right) = p_C - \rho_{Eau} g\left(z_B - z_C\right) - \rho_{Huile} g\left(z_E - z_B\right)$$

$$\rho_{Huile} g\left(z_A - z_B\right) = \rho_{Huile} g\left(z_E - z_B\right)$$

$$z_A - z_B = z_E - z_B$$

Tout simplement, les niveaux aux points A et E sont égaux :

$$z_A = z_E \ \ldots (2)$$

D'autre part, nous avons au point D :

$$p_D = p_C - \rho_{Eau} g\left(z_D - z_C\right) = p_{atm} \Rightarrow p_C - \rho_{Eau} g z_D = p_{atm} \Rightarrow z_D = \frac{p_C - p_{atm}}{\rho_{Eau} g} \ \ldots (3)$$

En substituant (2) et (3) dans (1) :

$$h = \left|z_A - \frac{p_C - p_{atm}}{\rho_{Eau} g}\right| = \left|z_A - \frac{p_{atm} + \rho_{Huile} g h_1 + \rho_{Eau} g h_2 - p_{atm}}{\rho_{Eau} g}\right| = \left|h_1 + h_2 - \frac{\rho_{Huile} h_1 + \rho_{Eau} h_2}{\rho_{Eau}}\right|$$

$$h = \left|h_1 - \frac{\rho_{Huile} h_1}{\rho_{Eau}}\right| = \left|6 - \frac{850\times6}{1000}\right| \Rightarrow \boxed{h = 0.9\ \text{m}}$$

3. Pression du réservoir

Il s'agit de déterminer une fonction permettant de de montrer la valeur de la pression en chaque point des deux fluides. Pour ce faire, nous nous focalisons sur la coordonnée du niveau vertical z variant entre 0 et $h_1 + h_2$:

- *Au niveau du fluide eau :* $0 \leq z \leq h_2$:

$$p(z) = p_B + \rho_{Eau} g\left(h_1 - z\right) \Rightarrow p(z) = p_{atm} + \rho_{Huile} g h_1 + \rho_{Eau} g\left(h_2 - z\right)$$

- *Au niveau du fluide Huile :* $h_2 \leq z \leq h_1 + h_2$:

$$p(z) = p_{atm} + \rho_{Huile} g\left(h_1 + h_2 - z\right)$$

Généralement, pour $0 \leq z \leq h_1 + h_2$:

$$p(z) = \begin{cases} p_{atm} + \rho_{Huile} g h_1 + \rho_{Eau} g\left(h_2 - z\right), & 0 \leq z \leq h_2 \\ p_{atm} + \rho_{Huile} g\left(h_1 + h_2 - z\right), & h_2 \leq z \leq h_1 + h_2 \end{cases}$$

Exercice 02

Un tube en U est rempli de trois liquides non miscibles à savoir : l'eau, l'essence et le mercure, voir figure 2.

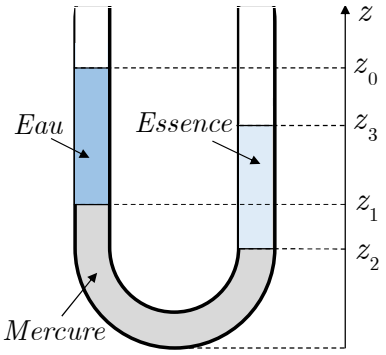


Figure 2. Tube en U.

L'exercice nous demande de déterminer les niveaux z_0, z_1, z_2 et z_3 sachant que :

$$\begin{cases} z_0 - z_1 = 0.2 \text{ m} \\ z_3 - z_2 = 0.1 \text{ m} \quad \cdots(1) \\ z_1 + z_2 = 1 \text{ m} \end{cases}$$

Il s'agit (à partir de ces équations) d'un système linéaire (1) de 3 équations avec 4 inconnues. Ainsi, nous devrons définir une quatrième équation pour obtenir un système résoluble avec une unique solution. Pour ce faire, nous définissons cette quatrième équation à partir de la loi fondamentale de l'hydrostatique. En appliquant la loi fondamentale d'hydrostatique et en passant par les parties fluidiques (0 – 1), (1 – 2), (2 – 3), nous obtenons :

$$\begin{aligned}
&\Big(0 \mapsto 1 \,/\, eau\Big) \Rightarrow p_1 - p_0 = -\rho_{eau} g(z_1 - z_0) \\
&\Big(1 \mapsto 2 \,/\, mercure\Big) \Rightarrow p_2 - p_1 = -\rho_{mercure} g(z_2 - z_1) \\
&\Big(2 \mapsto 3 \,/\, essence\Big) \Rightarrow p_3 - p_2 = -\rho_{essence} g(z_3 - z_2)
\end{aligned}$$

Comme les points d'indices 0 et 3 sont exposés à l'air libre, ils doivent posséder des pressions atmosphériques. C'est-à-dire $p_0 = p_3 = p_{\text{atm}}$. Déterminons ainsi les pressions p_1 et p_2 en fonction de p_0 ou encore p_{atm} :

$$\begin{aligned}
&\Rightarrow p_1 = p_{atm} - \rho_{eau} g(z_1 - z_0) \\
&\Rightarrow p_2 = \underbrace{p_{atm} - \rho_{eau} g(z_1 - z_0)}_{p_1} - \rho_{mercure} g(z_2 - z_1) \\
&\Rightarrow p_2 = p_{atm} + \rho_{essence} g(z_3 - z_2)
\end{aligned}$$

En mettant en égalité la pression p_2 obtenue à partir des équations (1 – 2) et (2 – 3), nous obtenons :

$$p_{atm} - \rho_{eau} g(z_1 - z_0) - \rho_{mercure} g(z_2 - z_1) = p_{atm} + \rho_{essence} g(z_3 - z_2)$$

Ou encore :

$$-\rho_{eau} g(z_1 - z_0) - \rho_{mercure} g(z_2 - z_1) - \rho_{essence} g(z_3 - z_2) = 0$$

$$\rho_{eau} g(z_1 - z_0) + \rho_{mercure} g(z_2 - z_1) + \rho_{essence} g(z_3 - z_2) = 0$$

Par conséquent, cette dernière équation définit la quatrième équation rajoutée au système (1). Le système complet devient :

$$\begin{cases}
z_0 - z_1 = 0.2 \\
z_3 - z_2 = 0.1 \\
z_1 + z_2 = 1 \\
\rho_{eau} g(z_1 - z_0) + \rho_{mercure} g(z_2 - z_1) + \rho_{essence} g(z_3 - z_2) = 0
\end{cases} \cdots(2)$$

Nous pouvons tous simplement écrire :

$$\begin{cases}
z_0 - z_1 = 0.2 \\
z_3 - z_2 = 0.1 \\
z_1 + z_2 = 1 \\
z_2 - z_1 = \dfrac{0.2\rho_{eau} - 0.1\rho_{essence}}{\rho_{mercure}}
\end{cases} \Rightarrow \begin{cases}
z_0 - z_1 = 0.2 \cdots (\text{a}) \\
z_3 - z_2 = 0.1 \cdots (\text{b}) \\
z_1 + z_2 = 1 \cdots (\text{c}) \\
z_2 - z_1 = 0.0096 \cdots (\text{d})
\end{cases} \cdots(3)$$

La résolution de ce système donne en additionnant (c) et (d) : $z_2 = 0.5048$ m. Par substitution dans (c), on trouve $z_1 = 0.4952$ m. D'autre part, par substitution de z_2 dans (b), on trouve $z_3 = 0.6048$ m. Enfin, en substituant z_1 dans (a), on trouve $z_0 = 0.6952$ m. La solution du système est donc :

$$\Big(z_0, z_1, z_2, z_3\Big) = \Big(0.6952 \text{ m}, 0.4952 \text{ m}, 0.5048 \text{ m}, 0.6048 \text{ m}\Big)$$

Exercice 03

L'eau, de densité plus élevée que le diesel, vient de se loger au fond du réservoir du carburant, faussant ainsi la mesure prise par la jauge. Le réservoir possède une hauteur totale H. On note ρ_e et ρ_d les masses volumiques de l'eau et de diesel respectivement.

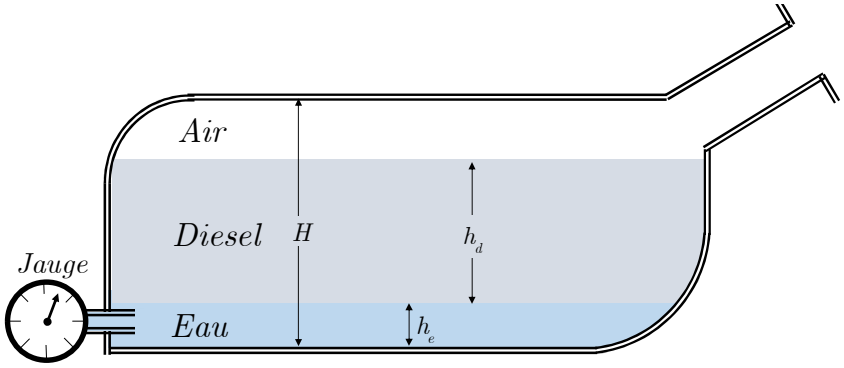


Figure 3. Réservoir de carburant.

1. Détermination de la pression en cas de diesel pur

Cette question nous demande de déterminer la pression du réservoir affichée par la jauge en supposant qu'il soit rempli uniquement de diésel. En appliquant la loi fondamentale de l'hydrostatique, il est simple d'obtenir :

$$p = p_{atm} + \rho_d g H \ldots (1)$$

2. Détermination de la hauteur de diesel dans le cas d'existence de l'eau

Dans le cas réel où il existe une quantité d'eau en bas du réservoir, la jauge doit affichée la même pression (comme l'utilisateur le règle) que celle affichée dans le cas de diesel pur. Ainsi, en appliquant la loi fondamentale de l'hydrostatique, la pression p sera calculée par :

$$p = p_{atm} + \rho_d g h_d + \rho_e g h_e \ \ldots (2)$$

En égalisant les deux pressions (1) et (2), on peut déterminer la hauteur du diesel dans le réservoir :

$$p_{atm} + \rho_d g h_d + \rho_e g h_e = p_{atm} + \rho_d g H$$

Donc, la hauteur h_d est :

$$h_d = H - \frac{\rho_e}{\rho_d} h_e \ldots (3)$$

3. Taux de remplissage

Le taux de remplissage présente en effet le pourcentage de la quantité du carburant se trouvant dans le réservoir en tenant compte de la présence de l'eau. Il se calcule par :

$$T = \frac{h_d}{H} \times 100\% \ \ldots (4)$$

Pour $h_e = 18$ mm et $H = 250$ mm, d'après (3) la relation (4) devient :

$$T = \frac{1}{H}\left(H - \frac{\rho_e}{\rho_d} h_e\right) \times 100\% \Rightarrow T = \left(1 - \frac{\rho_e}{\rho_d}\frac{h_e}{H}\right) \times 100\%$$

Donc :

$$T = \left(1 - \frac{1000}{864}\frac{18}{250}\right) \times 100\% = 91.66\%$$

Le diesel présente presque 91.66% du volume total du liquide.

Exercice 04

La figure 4 représente un tube en U, dont les branches ont des largeurs différentes et rempli d'un liquide. Sur la partie gauche, une masse m est placée sur un piston de surface S_g. Sur la partie droite, une force $\vec{F}$ agit sur un piston de surface S_d. La dimension dans le plan perpendiculaire au schéma est constante.

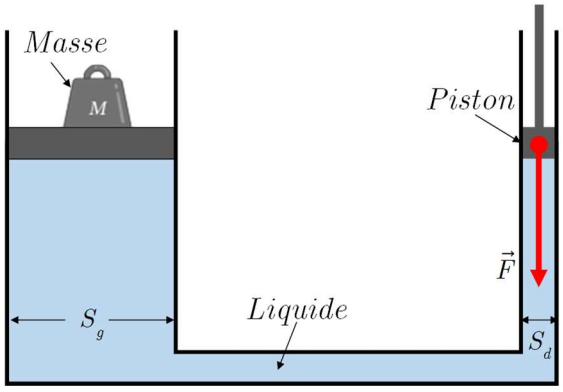


Figure 4. Vérin hydraulique.

1. La pression exercée par la force F en fonction de S_d

Elle présente l'intensité de la force F appliquée sur le piston par son superficie S_d :

$$p_d = \frac{F}{S_d}$$

2. La pression exercée dans la partie gauche

La partie gauche est soumise à la pression due aux poids de la masse m sur la section S_g. Ainsi :

$$p_g = \frac{mg}{S_g}$$

3. Calcul de la force minimale

Il s'agit de déterminer la force au-delà de laquelle la masse m se déplace vers le haut en définissant ainsi un niveau plus prononcé que celui de la partie droite. Pour ce faire, il suffit juste que la pression de la partie droite soit supérieure à celle du gauche :

$$p_g \succ p_d \Rightarrow \frac{F}{S_d} \succ \frac{mg}{S_g} \Rightarrow F \succ mg\frac{S_d}{S_g}$$

Pour $m = 500$ kg, $S_d = 10$ cm² et $S_g = 1000$ cm², cette force est définie à partir :

$$F \succ 500 \times 9.81 \times \frac{10}{1000} = 49.05 \text{ N}$$

4. Calcul du déplacement du piston

La masse m se situant dans la partie gauche du vérin se déplace vers le haut avec une distance de 1 cm. Ce déplacement est dû au transport de la matière (fluide) depuis la partie droite compressée par le pistons vers la partie gauche. Comme il s'agit d'un fluide incompressible, l'équivalence en termes de transport de masse peut se traduire par une équivalence volumique. C'est-à-dire, le même volume du fluide est transporté vers la partie gauche. Si V_g est le volume du fluide arrivant à la partie gauche et V_d celui poussé par le piston de la partie droite, et x_g est le déplacement de la masse et x_d celui du piston, nous avons :

$$V_g = V_d \Rightarrow S_g x_g = S_d x_d \Rightarrow x_d = \frac{S_g x_g}{S_d}$$

Le piston se déplace vers le bas avec une distance de :

$$x_d = \frac{1000 \times 1}{10} = 100 \text{ cm}$$

Partie (2) : Force de pression

Exercice 07

L'eau monte jusqu'au niveau E dans la canalisation fixée au réservoir $ABCD$ comme indique la figure 5. Le poids du réservoir et des conduites est supposé négligeable.

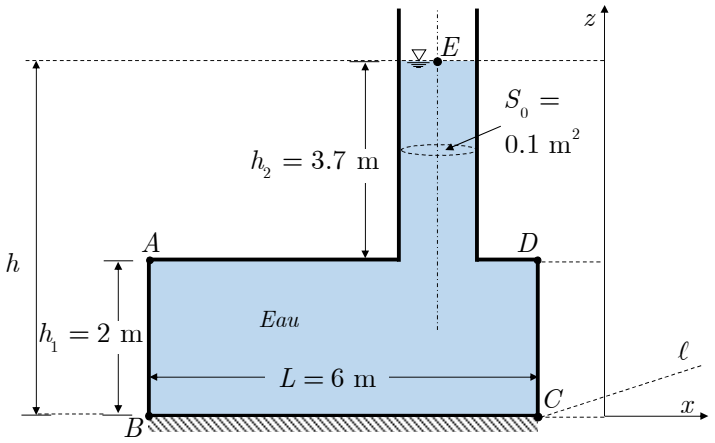


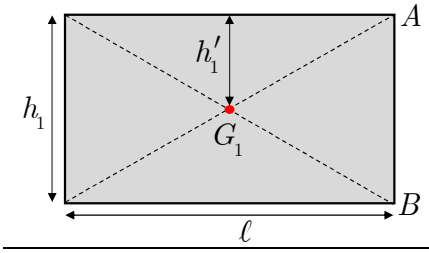
Figure 5. Réservoir d'eau.

On a: $L = 6$ m, $h_1 = 2$ m, $h_2 = 3.7$ m, $S_0 = 0.1$ m², $\ell = 2.5$ m

1. Calcul de la force de pression

La face rectangulaire verticale AB ayant 2.5 m de largeur

Propriétés de la surface



Surface : $S_1 = h_1 \ell$

Centre de gravité : $h_1' = \dfrac{h_1}{2}$

Moment d'inertie : $I_{yy} = \dfrac{\ell h_1^{\,3}}{12}$

- ***Sens :*** Normal à la surface (AB) = direction de l'axe (Ox)
- ***Intensité :*** Si G_1 présente ce centre de gravité de la face (AB) de profondeur h_{G1}, l'intensité de force de pression F_1 agissant sur cette face est ainsi :

$$F_1 = \iint_{(AB)} p_{eff}(z)\mathrm{d}S = p_{G1}S_1 = \rho g h_{G1} S_1 = \underbrace{1000}_{\rho} \times \underbrace{9.81}_{g} \times \underbrace{(h_2 + \tfrac{h_2}{2})}_{h_{G1}} \times \underbrace{(h_1 \times \ell)}_{S_1}$$

Une application numérique:

$$F_1 = 1000 \times 9.81 \times (3.7 + 1) \times 2 \times 2.5 = 230.535 \text{ kN}$$

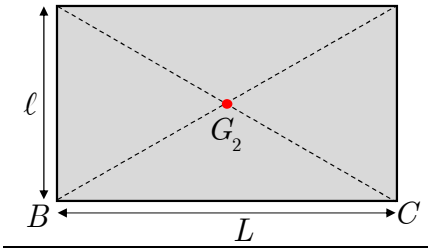
- ***Point d'application : Centre de poussée G_{01} :*** La distance entre le centre de gravité et le centre de poussée G_1G_{01} est donnée par :

$$\overline{G_1G_{01}} = -\frac{I_{(G_1,yy)}\sin 90}{h_{G_1}S_1} = \frac{\left.\frac{\ell h_1^3}{12}\right\} I_{(G_1,yy)}}{(h_2+\frac{h_1}{2})(\ell\times h_1)} = -\frac{\frac{2.5\times 2^3}{12}}{(3.7+1)\times(2.5\times 2)} = \boxed{0.0709021 \text{ m}}$$

Le centre de poussée se trouve d'une distance de 0.0709 m au-dessous du centre de gravité.

La face rectangulaire horizontale BC ayant 2.5 m de largeur

Propriétés de la surface



Surface : $S_2 = L\ell$

- ***Sens :*** Normal à la surface (BC) = direction de l'axe (Oz)
- ***Intensité :*** Si G_2 présente ce centre de gravité de cette face (BC) de profondeur h_{G2}, l'intensité de force de pression F_2 agissant sur cette face est ainsi :

$$F_2 = \iint_{(BC)} p(z)\mathrm{d}S = p_{G2}S_2 = (p_{atm}+\rho g h_{G2})S_2 = \left[p_{atm} + \underbrace{1000}_{\rho}\times\underbrace{9.81}_{g}\times\underbrace{(h_2+h_1)}_{h_{G2}}\right]\times\underbrace{(L\times\ell)}_{S_2}$$

Une application numérique:

$$F_2 = \left[1.015\times 10^5 + \underbrace{1000}_{\rho}\times\underbrace{9.81}_{g}\times\underbrace{(3.7+2)}_{h_{G2}}\right]\times\underbrace{(6\times 2.5)}_{S_2} = \boxed{2361.255 \text{ kN}}$$

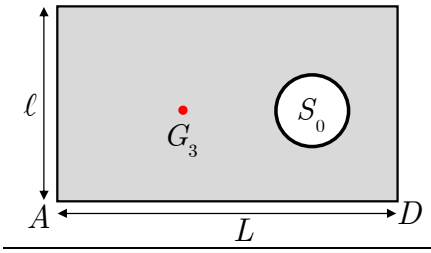
- ***Point d'application : Centre de poussée G_{02} :*** La distance entre le centre de gravité et le centre de poussée G_2G_{02} est donnée par :

$$\overline{G_2G_{02}} = -\frac{I_{(G_1,yy)}\sin 0}{h_{G_2}S_2} = \boxed{0 \text{ m}}$$

Le centre de poussée coïncide avec le centre de gravité.

La face rectangulaire horizontale AD ayant 2.5 m de largeur

Propriétés de la surface



Surface : $S_3 = L\ell - S_0$

- ***Sens :*** Normale à la surface (AB) = direction de l'axe (Oz).

- ***Intensité :*** Si G_3 présente le centre de gravité de cette face (AD) de profondeur h_{G3}, l'intensité de force de pression F_3 est ainsi :

$$F_3 = \iint_{(BC)} p_{eff}(z)\mathrm{d}S = p_{G3}S_3 = \rho g h_{G3} S_3 = \left[\underbrace{1000}_{\rho} \times \underbrace{9.81}_{g} \times \underbrace{(h_1)}_{h_{G3}}\right] \times \underbrace{(L \times \ell - S_0)}_{S_3}$$

Une application numérique:

$$F_3 = \left[\underbrace{1000}_{\rho} \times \underbrace{9.81}_{g} \times \underbrace{(3.7)}_{h_{G3}}\right] \times \underbrace{(6 \times 2.5 - 0.1)}_{S_3} = 540.8253 \text{ kN}$$

- ***Point d'application : Centre de poussée G_{03} :*** La distance entre le centre de gravité et le centre de poussée G_3G_{03} est donnée par :

$$\overline{G_3G_{03}} = -\frac{I_{(G_1,yy)} \sin 0}{h_{G_3} S_3} = 0 \text{ m}$$

Le centre de poussée coïncide avec le centre de gravité.

2. Le poids total de l'eau dans le réservoir

Si V présente le volume du réservoir, le poids total de l'eau est calculé en utilisant la formule suivante :

$$P = mg = \rho V g = \rho(L \times h_1 \times \ell + S_0 \times h_1)g$$

Une application numérique:

$$P = 1000 \times (6 \times 2 \times 2.5 + 0.1 \times 3.7) \times 9.81 = 297.9297 \text{ kN}$$

Exercice 08

On a le barrage comportant deux portes d'évacuation d'eau (AB) de forme rectangulaire et (CD) de forme triangulaire. On définit le repère Cartésien $(Oxyz)$, voir figure 6.

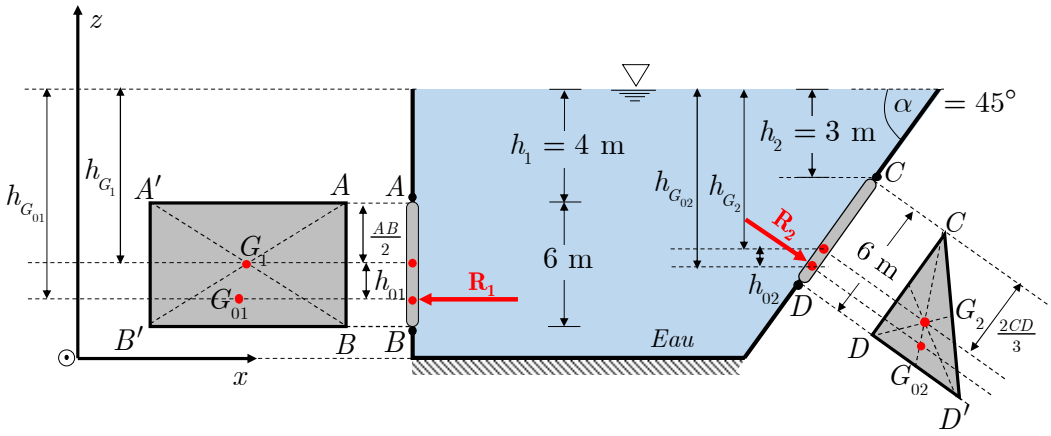


Figure 6. Barrage d'eau.

On a: $BB' = 3$ m, $DD' = 4$ m.

1. Résultante de force de pression R_1 sur la surface rectangulaire (AB)

- ***Sens :*** Normal à la surface (AB) = direction de l'axe (Ox).
- ***Intensité :*** Si G_1 présente le centre de gravité de la face (AB) de profondeur h_{G1}, l'intensité de force de pression R_1 agissant sur cette face est ainsi :

$$R_1 = \iint_{(AB)} p_{eff}(z)\mathrm{d}S = p_{G1}S_1 = \rho g h_{G1} S_1 = \underbrace{1000}_{\rho} \times \underbrace{9.81}_{g} \times \underbrace{(h_1 + \tfrac{AB}{2})}_{h_{G1}} \times \underbrace{(AB \times BB')}_{S_1}$$

Une application numérique:

$$R_1 = 1000 \times 9.81 \times (4+3) \times (6 \times 3) = \boxed{1236.060 \text{ kN}}$$

2. Centre de poussée de la résultante R_1

La distance sur le plan de surface entre le centre de gravité et le centre de poussée G_1G_{01} est donnée par :

$$\overline{G_1G_{01}} = -\frac{I_{(G_1,yy)}\sin 90}{h_{G_1}S_1} = \frac{\frac{\ell h_2^3}{12}\Big\}I_{(G_1,yy)}}{(h_1 + \frac{AB}{2})(AB \times BB')} = -\frac{\frac{3\times 6^3}{12}}{(4+3)\times(6\times 3)} = \boxed{-0.428571 \text{ m}}$$

Le centre de poussée se trouve d'une distance de 0.428571 m au-dessous du centre de gravité sur le plan de surface. D'après le repère choisi, sa profondeur h_{01} est donnée par :

$$h_{01} = h_{G_1} - \overline{G_1G_{01}} = h_1 + \frac{AB}{2} - \overline{G_1G_{01}} = 4 + 3 + 0.428571 = \boxed{7.428571 \text{ m}}$$

3. Résultante de force de pression R_2 sur la surface triangulaire (CD)

- ***Sens :*** Normale à la surface (CD) : direction du vecteur normal unitaire $\mathbf{n}$ = ($\sin\alpha$, -$\cos\alpha$).
- ***Intensité :*** Si G_2 présente le centre de gravité de la face (CD) de profondeur h_{G2}, l'intensité de la résultante de force de pression R_2 agissant sur cette face est ainsi :

$$R_2 = \iint_{(AB)} p_{eff}(z)\mathrm{d}\vec{S} = p_{G2}S = \rho g h_{G2} S_2 = \underbrace{1000}_{\rho} \times \underbrace{9.81}_{g} \times \underbrace{(h_2 + \tfrac{2CD}{3}\sin 45)}_{h_{G2}} \times \underbrace{(\tfrac{1}{2}CD \times DD')}_{S_2}$$

Une application numérique:

$$R_2 = \underbrace{1000}_{\rho} \times \underbrace{9.81}_{g} \times \underbrace{(3 + \tfrac{2\times 6}{3}\sin 45)}_{h_{G2}} \times \underbrace{(\tfrac{1}{2}6 \times 4)}_{S_2} = \boxed{686.1224 \text{ kN}}$$

4. Centre de poussée de la résultante R_2

La distance entre le centre de gravité et le centre de poussée G_2G_{02} dans le même plan de surface incliné d'un angle de 45° est donnée par :

$$\overline{G_2G_{02}} = -\frac{I_{(G_2,yy)}\sin 45}{h_{G_2}S_2} = \frac{\left\{\frac{\ell h_2^3}{36}\right\} I_{(G_2,yy)}\sin 45}{(h_2 + \frac{2CD}{3}\sin 45)(CD \times DD')} = -\frac{\frac{4\times 6^3}{36}\sin 45}{(3 + \frac{2\times 6}{3}\sin 45)\times(\frac{1}{2}\times 4\times 6)}$$
$$= -0.242640 \text{ m}$$

D'après le repère choisi, sa profondeur h_{02} est donnée par :

$$h_{02} = h_{G_2} - \overline{G_2G_{02}}\sin 45 = h_2 + \frac{2\times CD}{3}\sin 45 + \left|\overline{G_1G_{01}}\right|\sin 45 = 3 + \frac{2\times 6}{3}\sin 45 + 0.242640\sin 45$$
$$= 6 \text{ m}$$

5. Composante de la résultante R_2

Nous avons déjà calculé intensité R_2. Ainsi la force résultante R_2 est :

$$\vec{R}_2 = R_2\vec{n}$$

Avec n est le vecteur normal unitaire à la surface (CD) de coordonnées ($\sin\alpha$, -$\cos\alpha$) ainsi :

$$\vec{R}_2 = \begin{pmatrix} R_{2x} \\ R_{2z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_2\sin\alpha \\ -R_2\cos\alpha \end{pmatrix} = \frac{\sqrt{2}}{2}R_2\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

On a : $|R_{2x}| = |R_{2z}|$.

Exercice 09

Un bloc d'acier parallélépipédique flotte à une interface eau mercure comme indiqué dans la figure 7. On note d_A et d_M les densités respectives de l'acier et du mercure. On considère un repère (Oxyz) comme montre la figure 7.

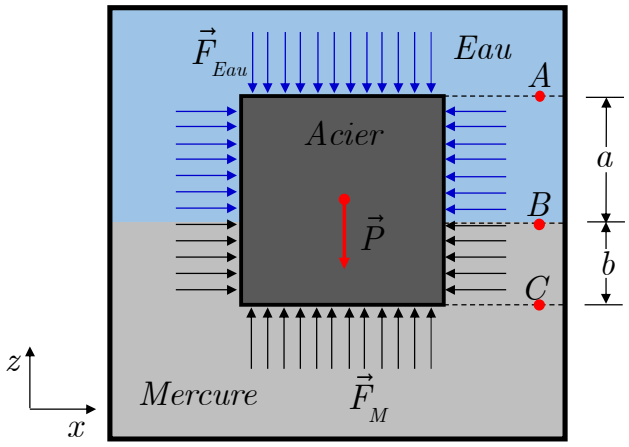


Figure 7. Bloc d'acier flottant sur le mercure.

1. Calcul du rapport de flottabilité b/a

Pour ce faire, nous appliquons la loi fondamentale de la statique de Newton au système du "*bloc d'acier*". En effet, ce bloc est soumis à son poids (***P***), aux forces de pression

dues à l'eau ($\boldsymbol{F}_{eau}$) - au-dessus - et aux forces de pression dues au mercure ($\boldsymbol{F}_{M}$) - en dessous. En état statique, on a :

$$\sum \vec{F}_{ext} = 0 \Rightarrow \vec{P} + \vec{F}_{Eau} + \vec{F}_{M} = 0$$

Comme chaque force de pression agissant latéralement sur le bloc d'acier de masse m et de volume V engendre une force opposée égale en intensité mais de sens opposé, nous pouvons conclure que les résultantes des forces latérales sont équilibrées. Ainsi, seules les forces verticales interviennent dans le bilan statique. Nous avons :

$$-P - F_{Eau} + F_{M} = 0 \Leftrightarrow -mg - p_{A}S + p_{B}S = 0 \ \ldots (1)$$

Avec p_A et p_B présentent les pressions statiques aux points A et B respectivement, et S présente la section sur laquelle ces pressions agissent. On connait que la masse du bloc d'acier $m = \rho V$ et $V = S(a + b)$. D'autre part, en appliquant la loi fondamentale de l'hydrostatique on a :

$$p_{B} = p_{A} + \rho_{Eau} g a + \rho_{M} g b \ \ldots (2)$$

En tenant en compte la relation (2) dans le bilan statique (1), ce dernier devient :

$$-\rho_{A}(a+b)Sg - p_{A}S + (p_{A} + \rho_{Eau} g a + \rho_{M} g b)S = 0$$

En développant :

$$-\rho_{A}(a+b)Sg - p_{A}S + p_{A}S + \rho_{Eau} g a S + \rho_{M} g b S = 0$$

En simplifiant :

$$-\rho_{A}(a+b) + \rho_{Eau} a + \rho_{M} b = 0$$

Calculons maintenant b/a :

$$(\rho_{Eau} - \rho_{A})a + (\rho_{M} - \rho_{A})b = 0 \Rightarrow \frac{b}{a} = \frac{\rho_{A} - \rho_{Eau}}{\rho_{M} - \rho_{A}}$$

En termes de densité :

$$\frac{b}{a} = \frac{\rho_{Eau}\left(\frac{\rho_{A}}{\rho_{Eau}} - 1\right)}{\rho_{Eau}\left(\frac{\rho_{M}}{\rho_{Eau}} - \frac{\rho_{A}}{\rho_{Eau}}\right)} = \frac{d_{A} - 1}{d_{M} - d_{A}} \ \ldots (3)$$

3. Calcul de a/b pour $d_A = 7.85$ et $d_M = 13$

Il suffit de substituer dans la relation (3) :

$$\frac{b}{a} = \frac{7.85 - 1}{13 - 7.85} = 1.33$$

Exercice 10

Soit une plate-forme composée d'une plaque plane de masse $M_p = 350$ kg et de trois poutres cylindriques identiques en bois dont le diamètre est $d = 0.5$ m et la longueur est $L = 4$ m. La masse de chaque poutre est M_c. Cette plateforme flotte à la surface de la mer comme montre la figure 8. Les masses volumiques de l'eau de mer et du bois sont 1027 kg/m^3 et 700 kg/m^3, respectivement.

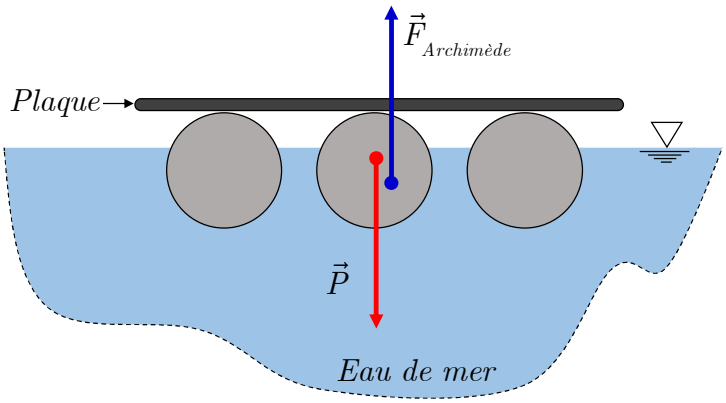


Figure 8. Plate-forme flottant sur la mer.

1. Equation d'équilibre de la plateforme

On applique la loi de la statique de Newton en choisissant le système « plateforme » c'est-à-dire (*plaque + 3 poutres*). Les seules forces agissant sur la plateforme sont son poids et la poussée d'Archimède, ainsi :

$$\sum \vec{F}_{ext} = 0 \Rightarrow \vec{P} + \vec{F}_{Archimède} = 0$$

Par projection sur l'axe vertical :

$$P - F_{Archimède} = 0 \Leftrightarrow mg - \rho_{Eau} V_{immergé} g = 0$$

La masse totale de la plateforme est : $m = M_p + 3M_c$, la masse de chaque de poutre cylindrique est égale au volume de la poutre $\pi L d^2/4$ multiplié par sa masse volumique ρ_p, ainsi :

$$\left(M_p + 3M_c\right) g - \rho_{Eau} V_{immergé} g = 0 \Rightarrow \boxed{M_p + \frac{3\pi\rho_p L d^2}{4} - \rho_{Eau} V_{immergé} = 0} \ldots (1)$$

2. Fraction de volume immergé (des cylindres)

A partir de l'équation d'équilibre Eq. (1) de la plateforme, on a le volume immergé :

$$V_{immergé} = \frac{M_p + 3M_c}{\rho_{Eau}} \ldots (2)$$

La fraction du volume immergé ($F\%$), est le rapport entre ce volume et le volume des 3 poutres $3\,V_c$:

$$F\% = \frac{V_{immergé}}{3V_c} = \frac{M_p + 3M_c}{3\rho_{Eau}V_c} == \frac{M_p + 3\dfrac{\pi L d^2}{4}\rho_c}{3\rho_{Eau}\dfrac{\pi L d^2}{4}} = \frac{4M_p + 3\pi\rho_c L d^2}{3\pi\rho_{Eau}Ld^2}(\times 100\%)$$

Application numerique :

$$F\% = \frac{4M_p + 3\pi\rho_c L d^2}{3\pi\rho_{Eau}Ld^2} \times 100\% = \frac{4\times 350 + 3\times 3.14\times 700\times 0.5^2}{3\times 3.14\times 1027\times 0.5^2}\times 100\% = \boxed{82.62\%}$$

3. Masse necessaire pour une immersion totale de la plateforme

Cela veut dire que la fraction de volume ($F\%$) devrait être égale à 100%. Si cette masse est M, la fraction de volume correspondante d'après l'équation Eq. (2) est :

$$F\% = \frac{M_p + M + 3M_c}{3\rho_{Eau}V_c}(\times 100\%)$$

Pour une immersion totale, on a :

$$F\% = 100\% \Leftrightarrow \frac{4M_p + 4M + 3\pi\rho_c L d^2}{3\pi\rho_{Eau}Ld^2} = 1$$

Donc :

$$M = \frac{1}{4}\left(3\pi\rho_{Eau}Ld^2 - 4M_p - 3\pi\rho_c L d^2\right) \Rightarrow M = \frac{3}{4}\pi L d^2(\rho_{Eau} - \rho_c) - M_p$$

Application numérique :

$$M = \frac{3}{4}\times 3.14\times 4\times 0.5^2(1027 - 700) - 350 = \boxed{420.085\ \text{kg}}$$

Partie (3) : Hydrostatique dans un champ uniforme de forces

Exercice 11

Un réservoir situé à bord d'un camion-citerne, mesurant $L = 4$ mètres de long et $H_0 = 2.5$ mètres de haut, contient de l'eau jusqu'à une profondeur de H =1.5 mètre, exposée à la pression atmosphérique p_{atm}. Ce camion-citerne est en déplacement, subissant une accélération constante de $a = 3$ m/s². Les figures 9 et 10 illustre une coupe longitudinale du réservoir.

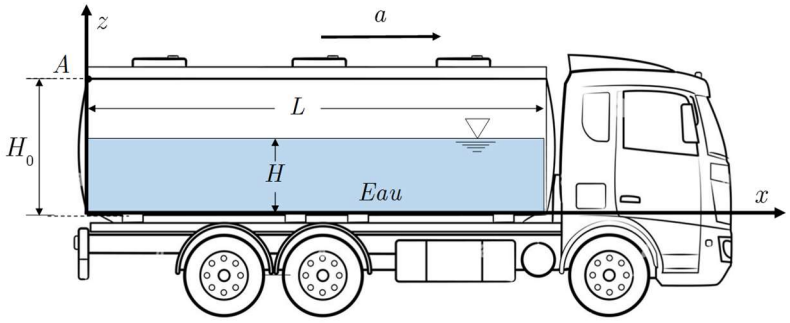


Figure 9. Camion-citerne transportant l'eau se déplacent avec a = 0.

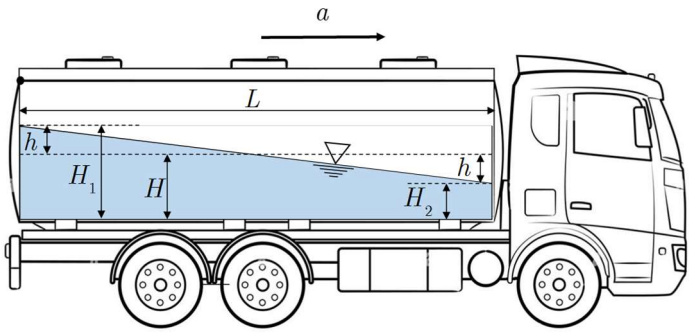


Figure 10. Camion-citerne transportant l'eau se déplacent avec a > 0.

1. Détermination de la distribution de la pression

Pour calculer la distribution de la pression au niveau de la citerne, on applique la loi fondamentale de l'hydrostatique. Dans le repère (Oxz), le camion se déplace dans le champ de gravité $\mathbf{g} = (0,\ 0,\ g)$ avec une accélération horizontale $\mathbf{a} = (a,\ 0\ ,0)$.

$$-\nabla p - \rho(\vec{a} + \vec{g}) = 0 \quad \ldots \ (1)$$

En coordonnées Cartésiennes, nous obtenons le système différentiel Eq. (1) suivant :

$$\begin{cases} -\dfrac{\partial p}{\partial x} - \rho a = 0 \\ -\dfrac{\partial p}{\partial z} - \rho g = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} p(x,z) = -\rho a x + f(z) \\ -\dfrac{\partial}{\partial z}\Big(-\rho a x + f(z)\Big) - \rho g = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} p(x,z) = -\rho a x + f(z) \\ \dfrac{\partial f(z)}{\partial z} = -\rho g \Rightarrow f(z) = -\rho g z + cte \end{cases} \ldots \ (2)$$

La résolution de ce système Eq.(2) met en évidence la distribution de la pression suivante :

$$p(x,z) = -\rho a x - \rho g z + C \ \ldots \ (3)$$

Avec C une constante réelle. La détermination de cette constante C repose sur l'emploi de la pression aux points $(0,\ H_1)$ et $(L,\ H_2)$ qui sont égales à la pression atmosphérique p_{atm}. D'après la figure 9, on a $H_1 = H + h$ et $H_2 = H - h$. Ce qui signifie :

$$p(0, H+h) = p_{atm} \Leftrightarrow -\rho a \times 0 - \rho g(H+h) + C = p_{atm} \Rightarrow -\rho g(H+h) + C = p_{atm} \ \ldots \ (4)$$

$$p(L, H-h) = p_{atm} \Leftrightarrow -\rho a L - \rho g(H-h) + C = p_{atm} \ldots \ (5)$$

Il suffit donc de résoudre le système suivant formé par Eq.(4) et (5) pour déterminer à la fois les inconnues C et h :

$$\begin{cases} -\rho g(H+h) + C = p_{atm} \\ -\rho a L - \rho g(H-h) + C = p_{atm} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -\rho g h + C = p_{atm} + \rho g H \\ \rho g h + C = p_{atm} + \rho a L + \rho g H \end{cases} \ \ldots \ (6)$$

En additionnant les deux équations de ce dernier système Eq.(6), on obtient :

$$C = p_{atm} + \rho g H + \frac{\rho a L}{2} \ \ldots \ (7)$$

Par soustraction des deux équations du même système Eq.(6), on obtient :

$$h = \frac{aL}{2g}$$

Ainsi, l'expression de la pression est obtenue en substituant Eq.(7) dans Eq.(3) :

$$p(x,z) = -\rho a x - \rho g z + p_{atm} + \rho g H + \frac{\rho a L}{2}$$

Si l'on simplifie les termes similaires on obtient :

$$p(x,z) = p_{atm} + \rho a \left(\frac{L}{2} - x \right) + \rho g \left(H - z \right) \ \ldots \ (8)$$

Application numérique :

$$p(x,z) = 1.015 \times 10^5 + 3000\left(2 - x\right) + 9810\left(1.5 - z\right)$$

2. Accélération pour laquelle le fluide atteint le point *A*

Le fluide dans le camion-citerne atteint le point A de coordonnées $(0,\ H_0)$, signifie que l'isobare de la surface libre passe par le point A. Il est necessaire de déterminer l'isobare de la surface libre en fonction de a. La surface libre présente la surface d'équation $p(x,z) = p_{atm}$ depuis Eq. (8):

$$p(x,z) = p_{atm} \Leftrightarrow ax + gz - \frac{aL}{2} - gH = 0$$

Ou encore, on peut écrire sous la forme canonique :

$$z(x) = \frac{a}{g}\left(\frac{L}{2} - x\right) + H \quad \ldots \ (9)$$

Pour que cette surface (ligne isobare) atteint le point A, il faut que :

$$z(0) = H_0$$

C'est-à-dire, d'après Eq. (9) on a :

$$H_0 = \frac{a}{g}\left(\frac{L}{2} - 0\right) + H \Rightarrow a = \frac{2g(H_0 - H)}{L}$$

Application numérique :

$$a = \frac{2 \times 9.81 \times (2.5 - 1.5)}{4} = 4.905 \text{ m.s}^{-2}$$